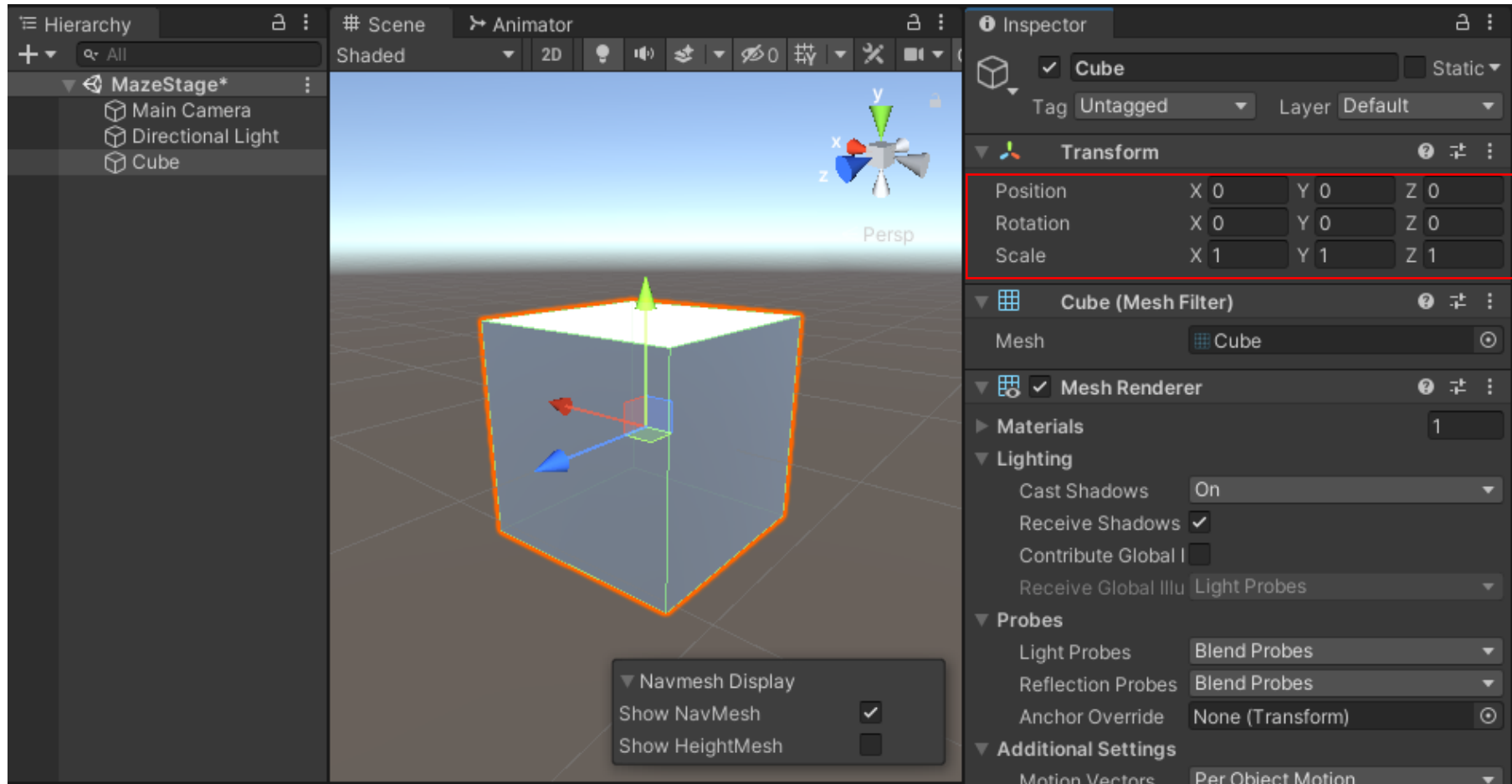


Material yang digunakan untuk dasar Maze



To-Do In Unity

1. Buat EmptyObject Baru dengan nama MazeManager
2. Buat Script baru pada Object MazeManager dengan nama MazeLogic
3. Ikuti penulisan code pada MazeLogic
4. Buat Prefabs dengan bentuk cube
5. Masukkan Cube Prefabs pada inspector MazeManager

Menambahkan Cube dengan Looping

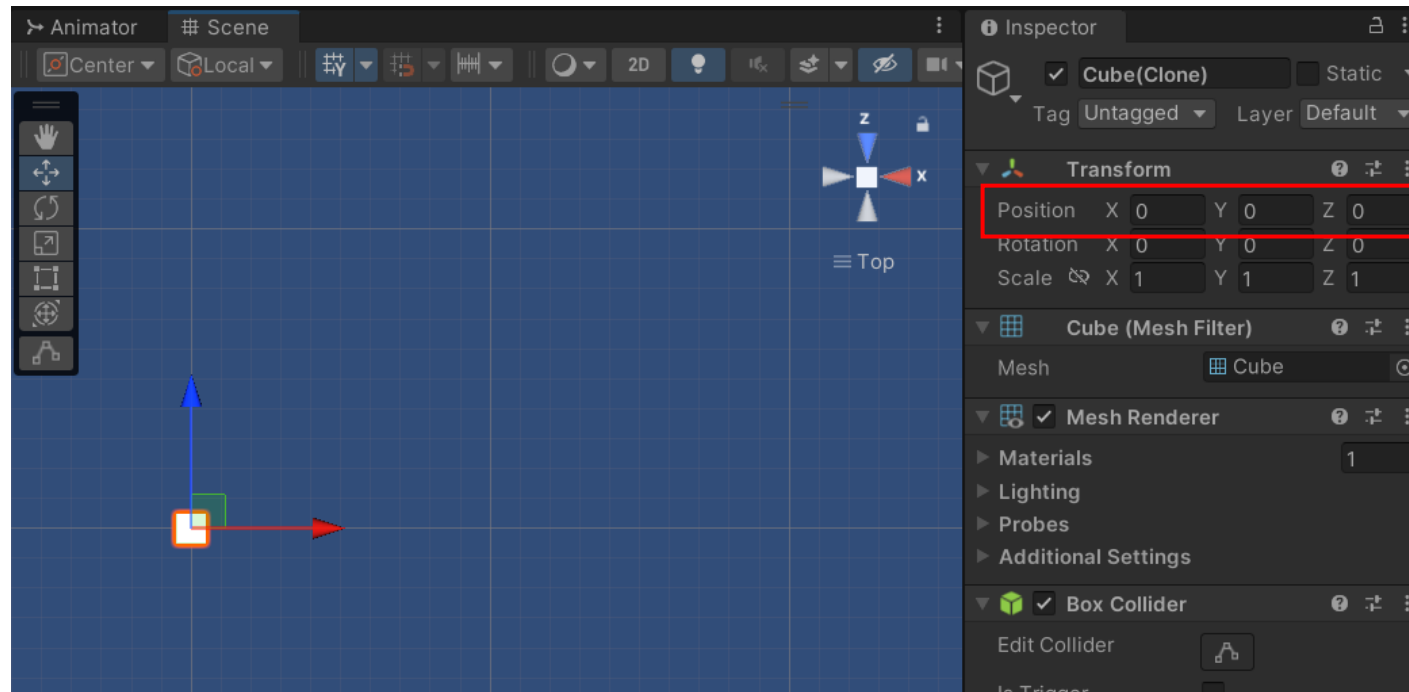
Tulis code ini pada MazeLogic

```
public int width = 3; // length of maze in x axis
public int depth = 3; // length of maze in z axis
public GameObject Cube; // Maze wall

void Start()
{
    for (int z = 0; z < depth; z++) // loop function to change coordinate of z (z axis value)
        for (int x = 0; x < width; x++) //loop function to change coordinate of x (x axis value)
        {
            //create position with x axis & z axis for the wall to be created
            Vector3 position = new Vector3(x, 0, z);
            //create the cube in current x, z axis position with no rotation
            (preserve the initial identity of the cube)
            GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);
        }
}
```

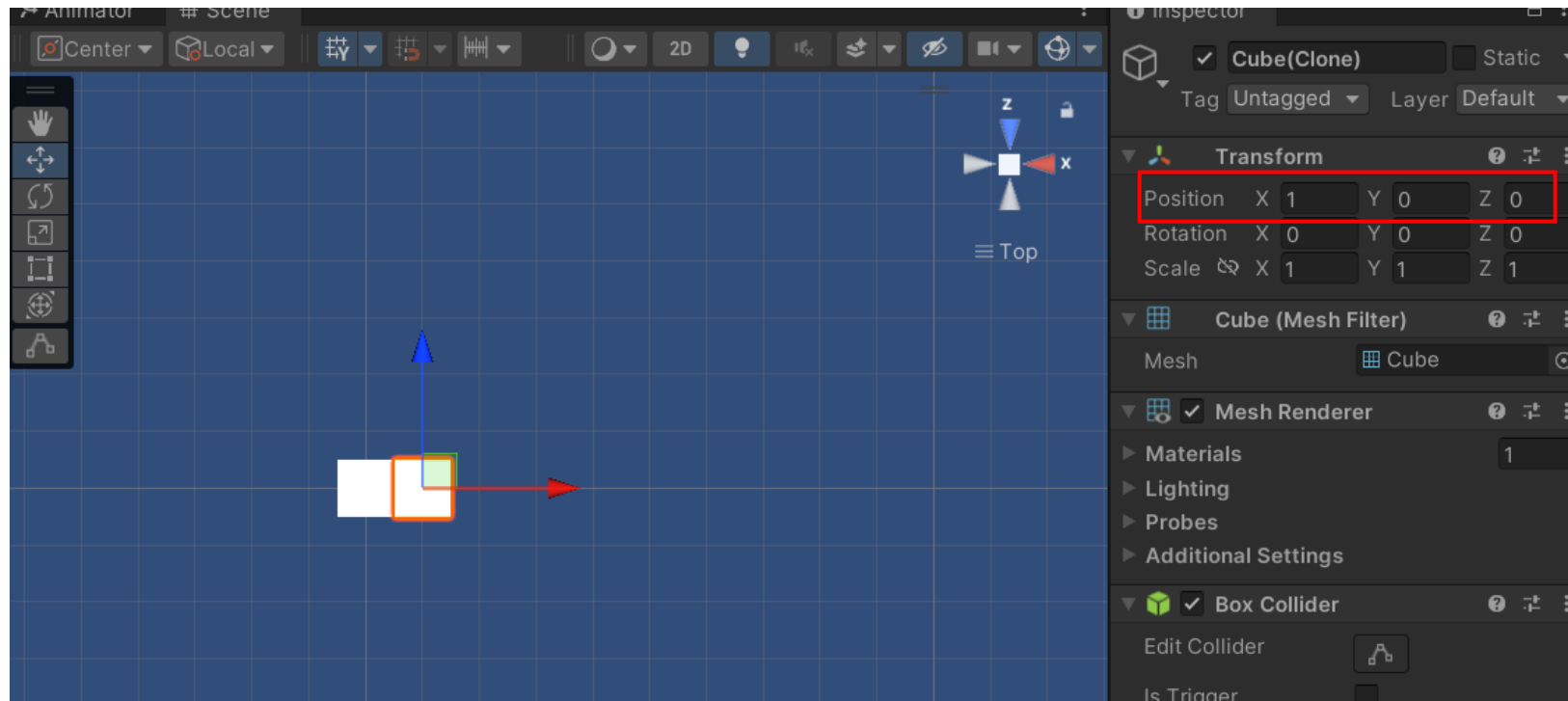
Menambahkan Cube dengan Looping

```
for (int z = 0; z < 3; z++)  
  for (int x = 0; x < 3; x++) loop z dimulai dari 0, dilanjutkan dengan loop x yang juga dari 0.  
  {  
    Vector3 position = new Vector3(0, 0, 0); // Vector3(x, y, z)  
    GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);  
  }
```



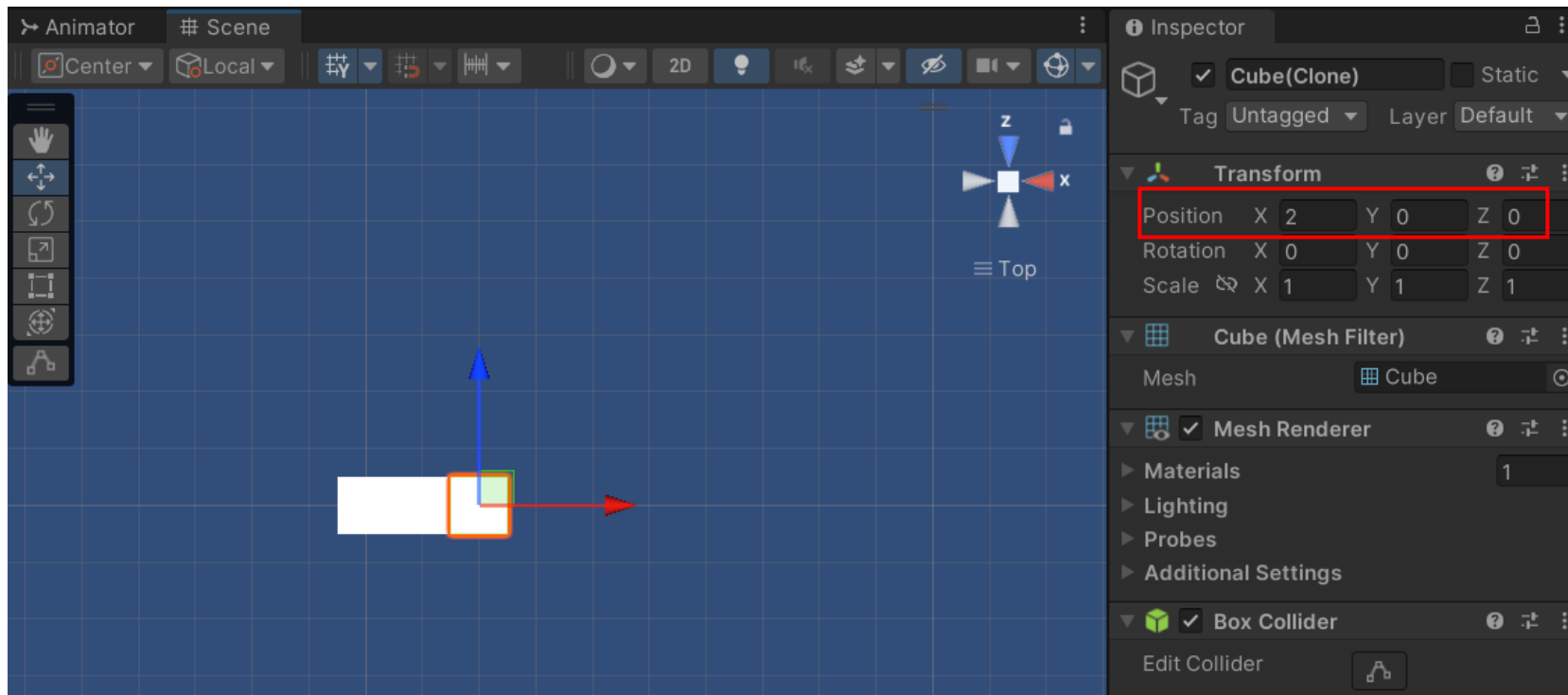
Menambahkan Cube dengan Looping

```
for (int z = 0; z < 3; z++)  
  for (int x = 1; x < 3; x++) // nilai x naik 1 (x++) setelah loop x pertama  
  {  
    Vector3 position = new Vector3(1, 0, 0);  
    GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);  
  }
```



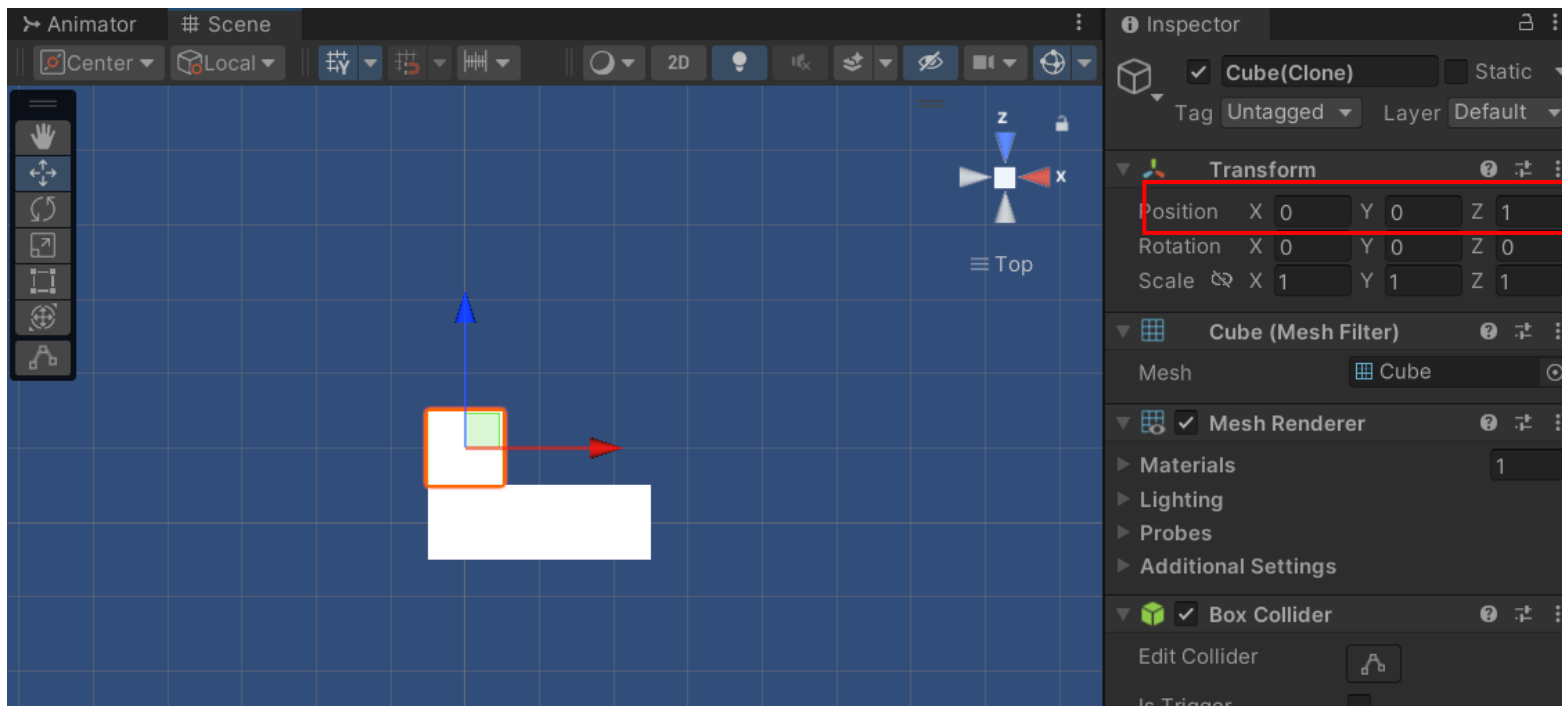
Menambahkan Cube dengan Looping

```
for (int z = 0; z < 3; z++)  
    for (int x = 2; x < 3; x++) // nilai x naik 1 lagi (x++) menjadi 2 setelah loop  
        kedua.  
        {  
            Vector3 position = new Vector3(2, 0, 0);  
            GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);  
        }
```



Menambahkan Cube dengan Looping

```
for (int z = 1; z < 3; z++)  
    for (int x = 0; x < 3; x++) // nilai x naik 1 lagi (x++) setelah loop kedua menjadi  
3. karena kondisi yang dibuat adalah x < 3, maka loop pada x berhenti, dan mengeksekusi loop pada  
z, sehingga z naik 1 (z++), dan kemudian masuk ke loop x yang dimulai pada x=0  
{  
    Vector3 position = new Vector3(0, 0, 1);  
    GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);  
}
```

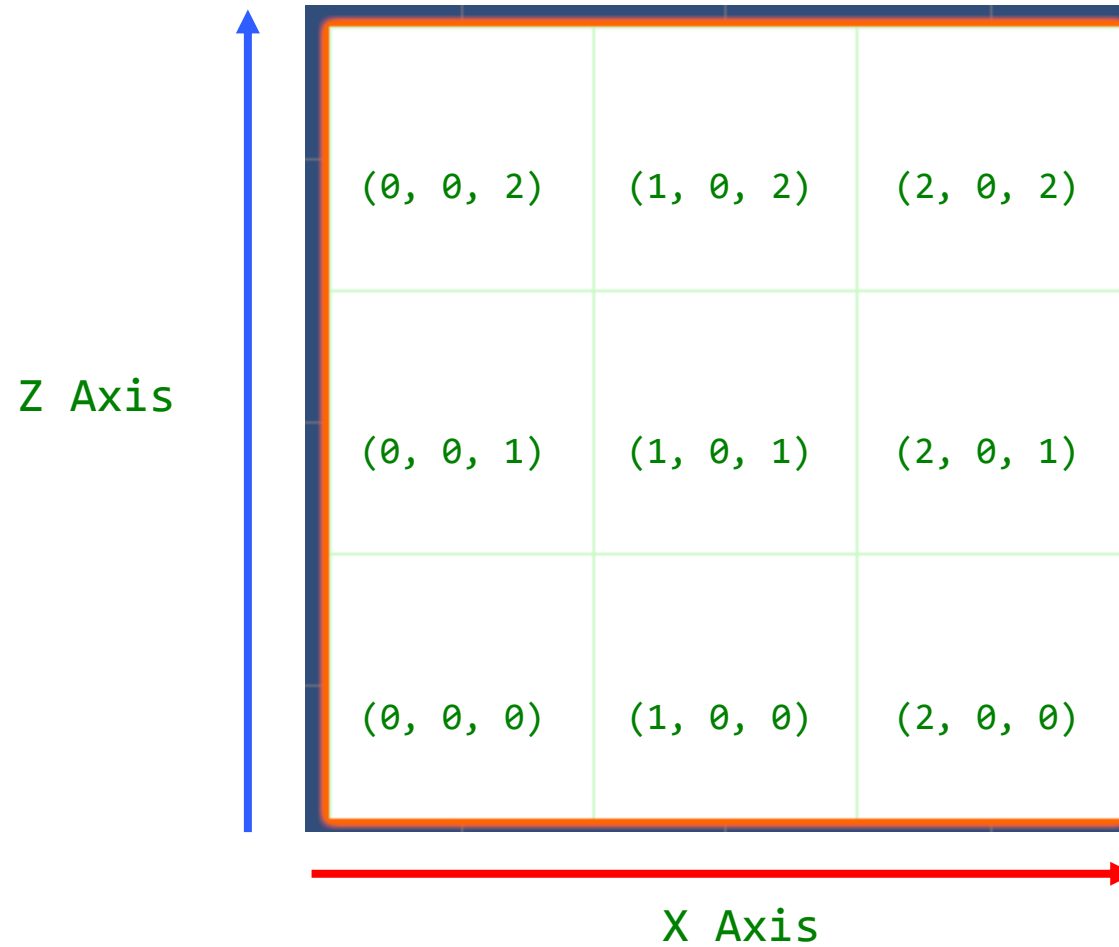


Menambahkan Cube dengan Looping

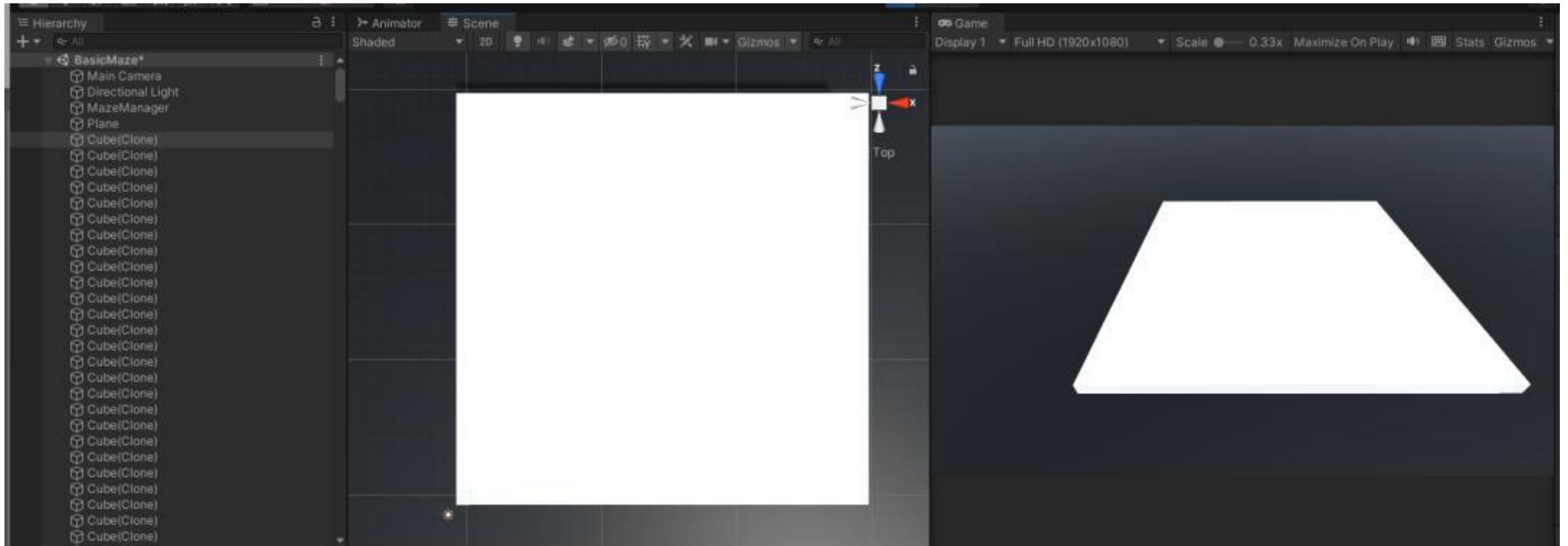
Outer Loop (z)	Inner Loop (x)	Position (Vector3(x, 0, z))	Instantiated Object
0	0	(0, 0, 0)	Cube at (0, 0, 0)
0	1	(1, 0, 0)	Cube at (1, 0, 0)
0	2	(2, 0, 0)	Cube at (2, 0, 0)
1	0	(0, 0, 1)	Cube at (0, 0, 1)
1	1	(1, 0, 1)	Cube at (1, 0, 1)
1	2	(2, 0, 1)	Cube at (2, 0, 1)
2	0	(0, 0, 2)	Cube at (0, 0, 2)
2	1	(1, 0, 2)	Cube at (1, 0, 2)
2	2	(2, 0, 2)	Cube at (2, 0, 2)

// jika ditabulasi, kondisi inilah yang terjadi pada script (menambahkan cube pada grid ukuran 3 x 3)

Menambahkan Cube dengan Looping



Menambahkan Cube dengan Looping



Menambahkan Identitas pada Grid

Jika sebelumnya kita membuat bangunan maze berukuran 30 x 30 yang berisikan cube semua, maka tidak ada lorong/jalan/koridor untuk pemain bisa masuk.

kita perlu menambahkan array 2 dimensi yang berfungsi untuk memberikan identitas yang akan digunakan untuk membuat object berdasarkan identitasnya.

Identitas yang digunakan adalah:

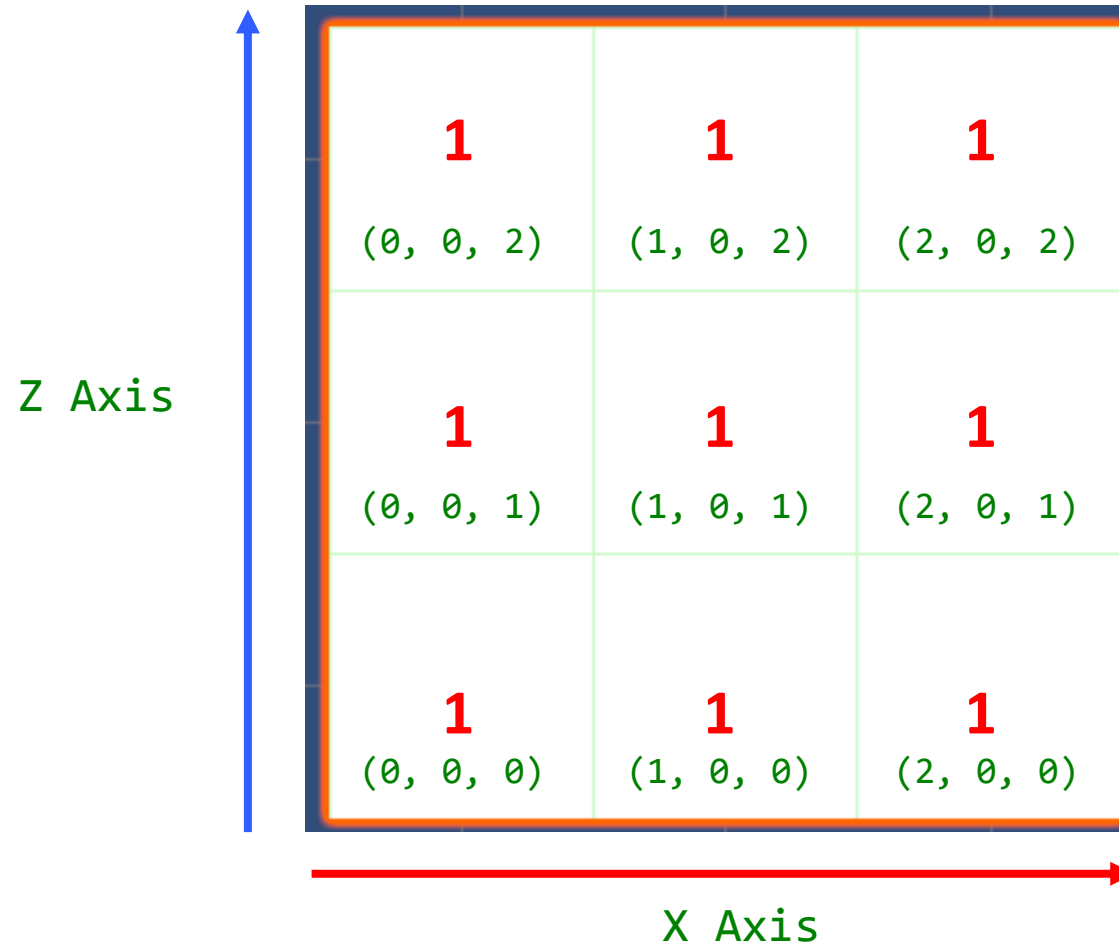
1 untuk cube

0 untuk Lorong/jalan/koridor

Tulis code ini pada MazeLogic

```
void InitialiseMap()
{
    map = new byte[width, depth]; //initialize array with [width and height] to the memory
    for (int z = 0; z < depth; z++)
        for (int x = 0; x < width; x++)
        {
            map[x, z] = 1; //memberikan identitas 1 kepada semua grid
            Debug.Log("Setting map[" + x + ", " + z + "] = " + map[x, z]);
        }
}
```

Menambahkan Identitas pada Grid



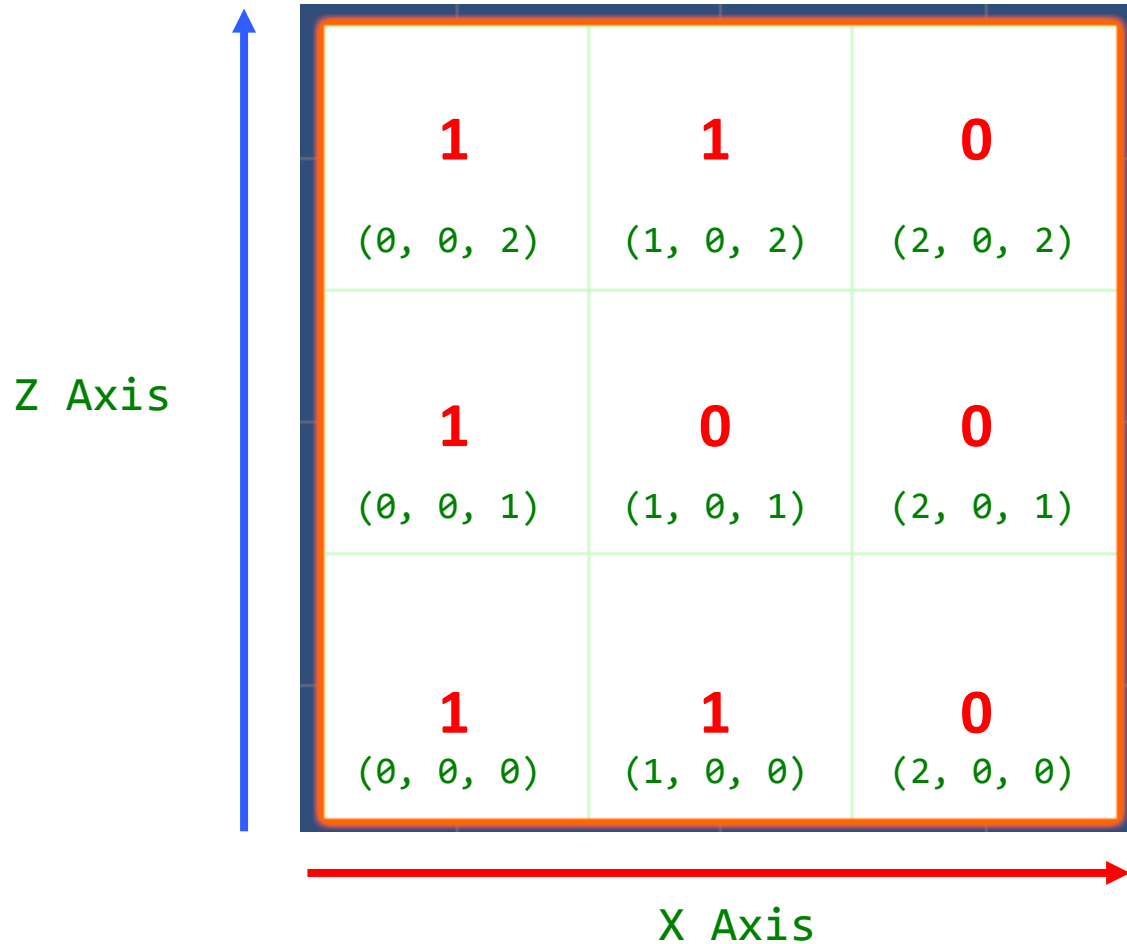
Menambahkan Identitas pada Grid

Saat ini semua identitas pada grid adalah 1. Sementara kita membutuhkan 2 identitas yaitu 1 untuk cube dan 0 untuk lorong. Kita akan menempatkan lorong secara acak.

Tulis code ini pada MazeLogic

```
void GenerateMaps()
{
    for (int z = 0; z < depth; z++) // loop function to change the coordinate of z
        for (int x = 0; x < width; x++) //loop function to change the coordinate of x
        {
            /*membuat random angka antara 0 sampai dengan 99. Apabila angka random yang
dibuat lebih kecil dari 50, maka grid akan diberi identitas 0 */
            if (Random.Range(0, 100) < 50)
                map[x, z] = 0;
            Debug.Log("Setting map[" + x + ", " + z + "] = " + map[x, z]);
        }
}
```

Menambahkan Identitas pada Grid



```
Project Console Animation
Clear Collapse Error Pause Editor
[18:48:58] Setting map[0, 0] = 1
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[1, 0] = 1
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[2, 0] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[0, 1] = 1
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[1, 1] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[2, 1] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[0, 2] = 1
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[1, 2] = 1
UnityEngine.Debug:Log (object)
[18:48:58] Setting map[2, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
```

Membuat Map berdasarkan identitas

Tulis code ini pada MazeLogic

```
void DrawMaps()
{
    for (int z = 0; z < depth; z++) // loop function to change the coordinate of z
        for (int x = 0; x < width; x++) //loop function to change the coordinate of x
        {
            if (map[x, z] == 1)
            {
                //create position with x axis & z axis for the wall to be created
                Vector3 position = new Vector3(x, 0, z);
                //create the cube in current x, z axis position with no rotation
                GameObject wall = Instantiate(Cube, position, Quaternion.identity);
            }
        }
}
```

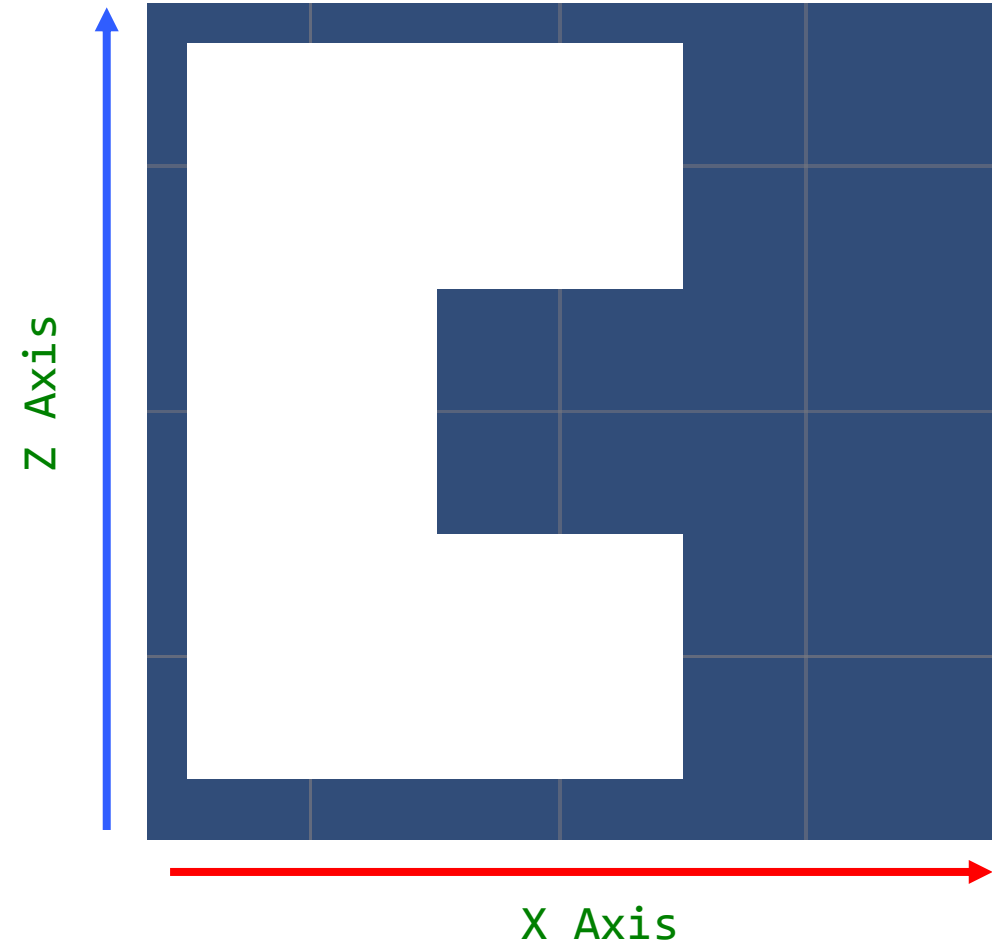
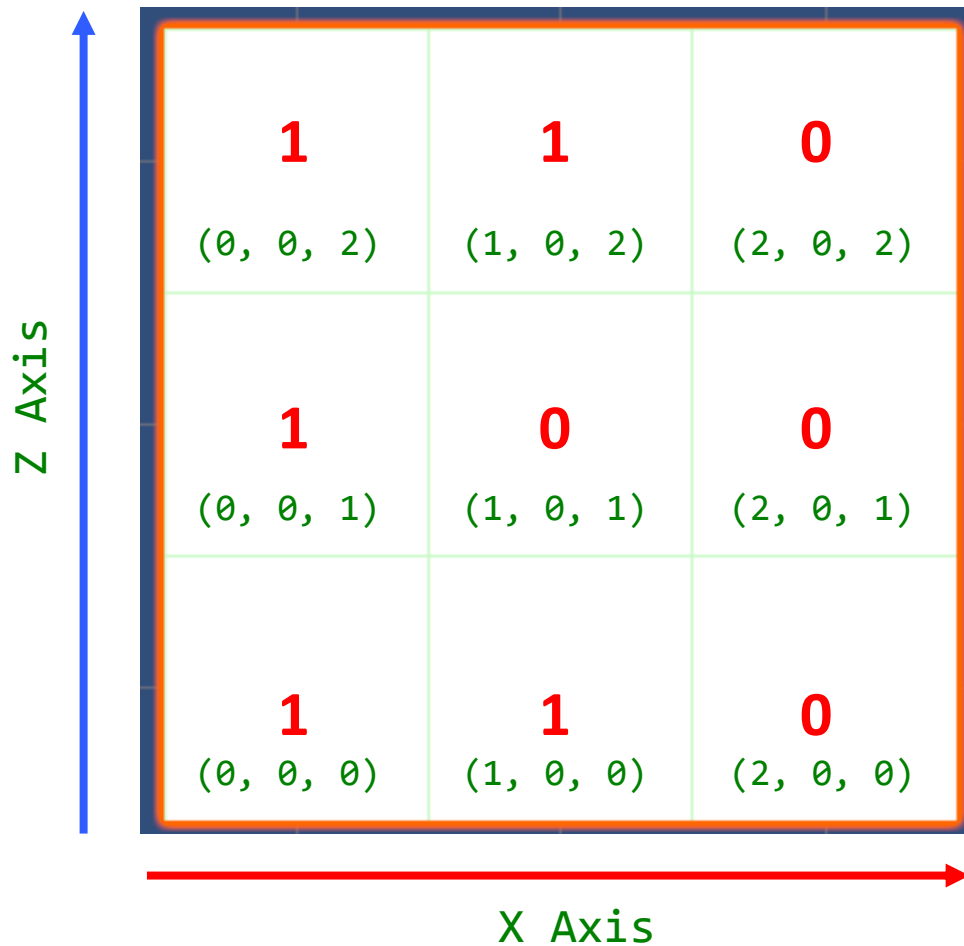
Membuat Map berdasarkan identitas

Panggil 3 method yang telah dibuat pada method `Start()`. Hapus baris sebelumnya yang ada di method `Start()`.

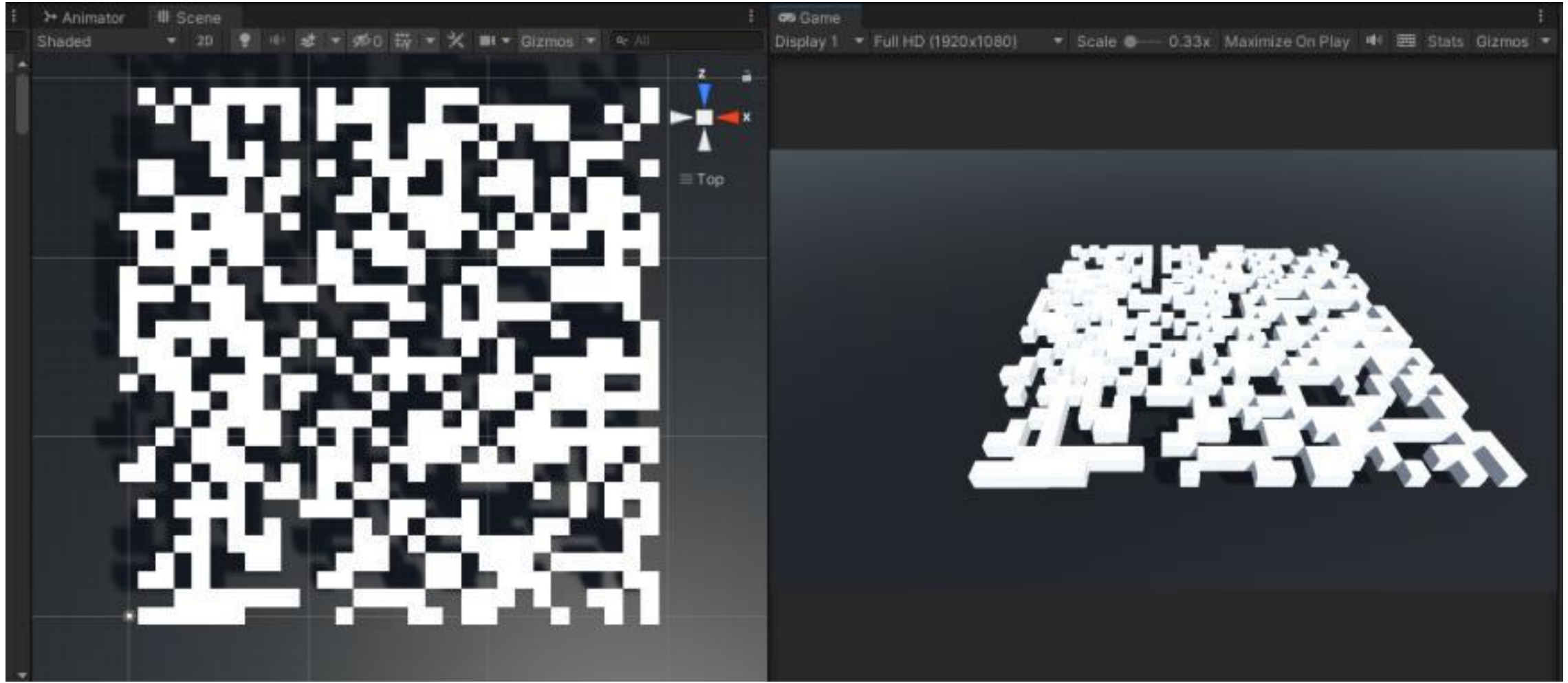
Tulis code ini pada MazeLogic

```
void Start()
{
    InitialiseMap();
    GenerateMaps();
    DrawMaps();
}
```


Membuat Map berdasarkan identitas



Membuat Map berdasarkan identitas



Maze dengan Algoritma

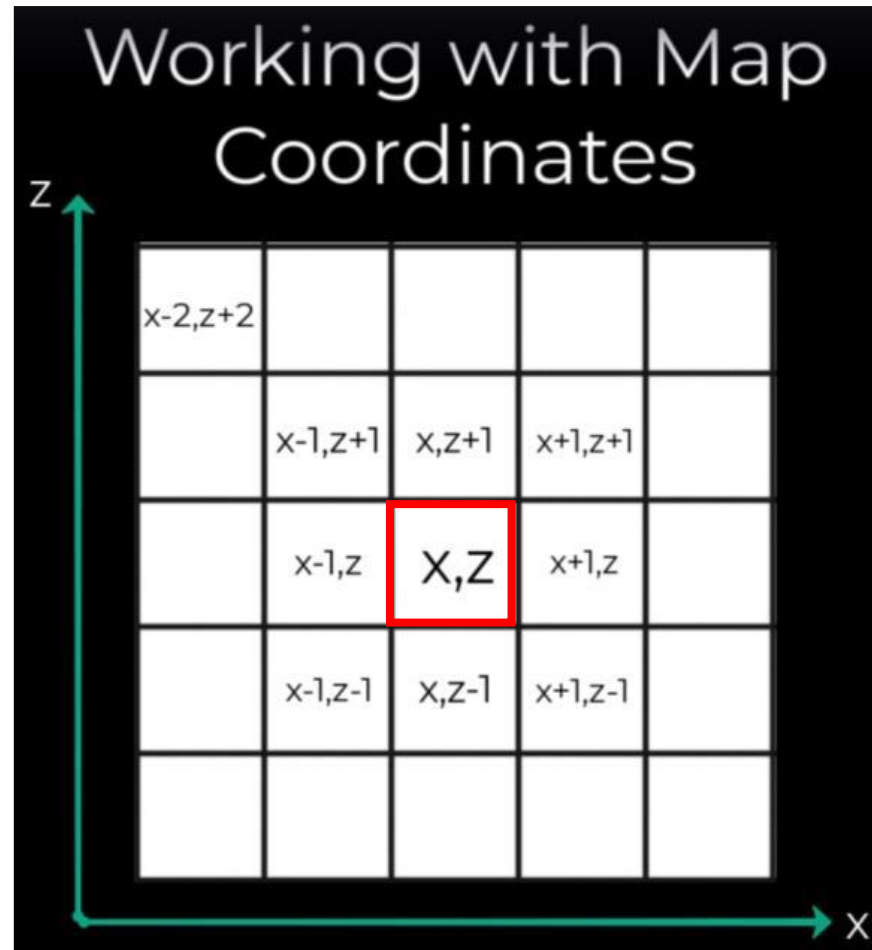
Jika sebelumnya lokasi koridor ditentukan pada method `GenerateMaps()` secara acak sehingga terkadang bisa menjadi jalur, dan terkadang tidak. Ada banyak algoritma yang dapat digunakan untuk membuat jalur pada Maze yaitu:

- Random Crawler
- Randomized Prims Algorithm
- Wilson's Maze Generator
- Recursive Depth First Search

Kita akan mempelajari 2 algoritma saja dalam membuat maze. Tetapi kita tidak akan mengubah `GenerateMaps()` yang ada pada Script `MazeLogic`. Melainkan kita akan membuat script terpisah untuk masing-masing algoritma melalui sifat inheritance pada C#. Untuk itu, `GenerateMaps()` pada `MazeLogic` perlu untuk ditandai sebagai virtual untuk dapat di override oleh Script Sub Class (Script algoritma)

```
public virtual void GenerateMaps()
```

Prinsip Perhitungan Koordinat pada Maze



Setiap waktu, posisi aktual dalam map yang dimaksud adalah x, z . Agar tidak kehilangan orientasi, maka pastikan x dan z pada tab scene sesuai dengan posisi gambar diatas.

To-Do In Unity

1. Buat Script baru dengan nama CrawlerAlgorithm
2. Gantikan Script MazeLogic pada object MazeManager dengan script CrawlerAlgorithm

Maze dengan Algoritma Random Crawler

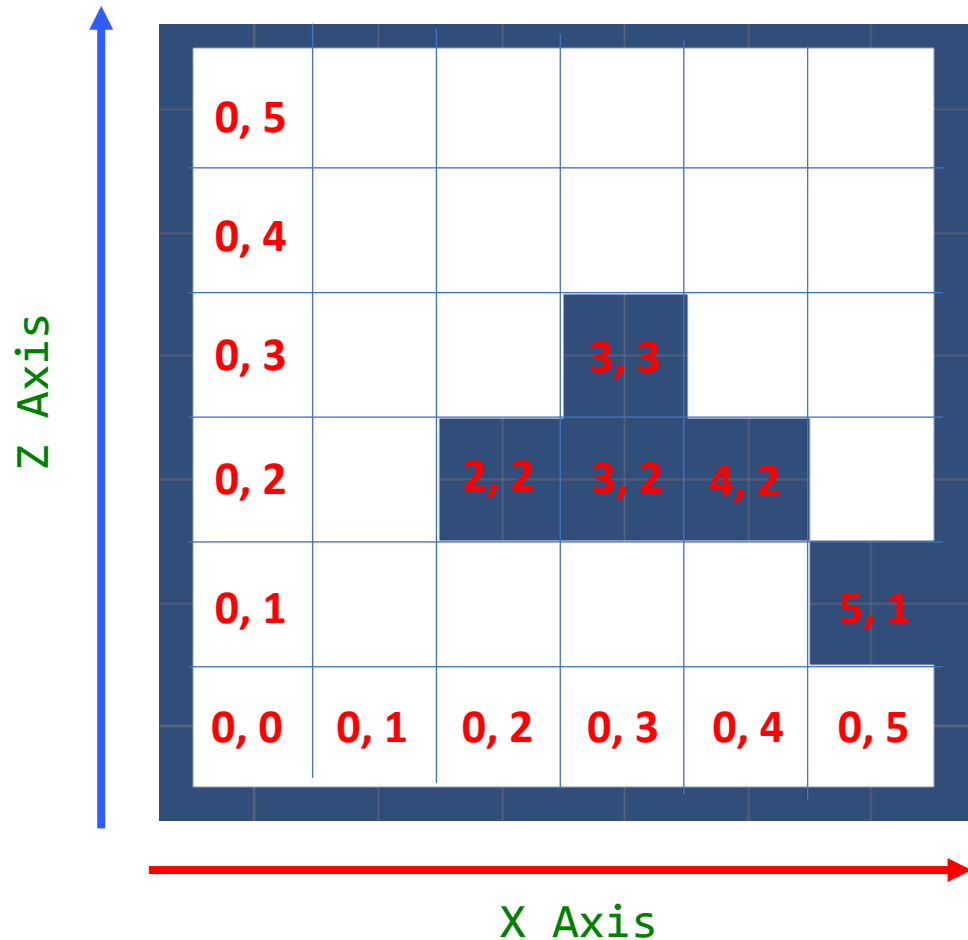
Tulis code ini pada CrawlerAlgorithm

```
public override void GenerateMaps() //override method GenerateMaps() pada MazeLogic
{
    bool done = false; //fitur tracking apakah crawler sudah selesai (sampai ujung) atau belum
    int x = width / 2; //akses x yang berada pada tengah maze
    int z = depth / 2; //akses z yang berada pada tengah maze, sehingga proses penggalian dimulai dari tengah

    while (!done)
    {
        map[x, z] = 0; //membuat lorong pertama pada tengah maze [15,15] untuk maze dengan size 30 x 30
        x += Random.Range(-1, 2); //membuat angka acak -1 atau 0 atau 1 yang akan ditambahkan pada x dan akan menggeser x
        berikutnya
        z += Random.Range(-1, 2); //membuat angka acak -1 atau 0 atau 1 yang akan ditambahkan pada z dan akan menggeser z
        berikutnya

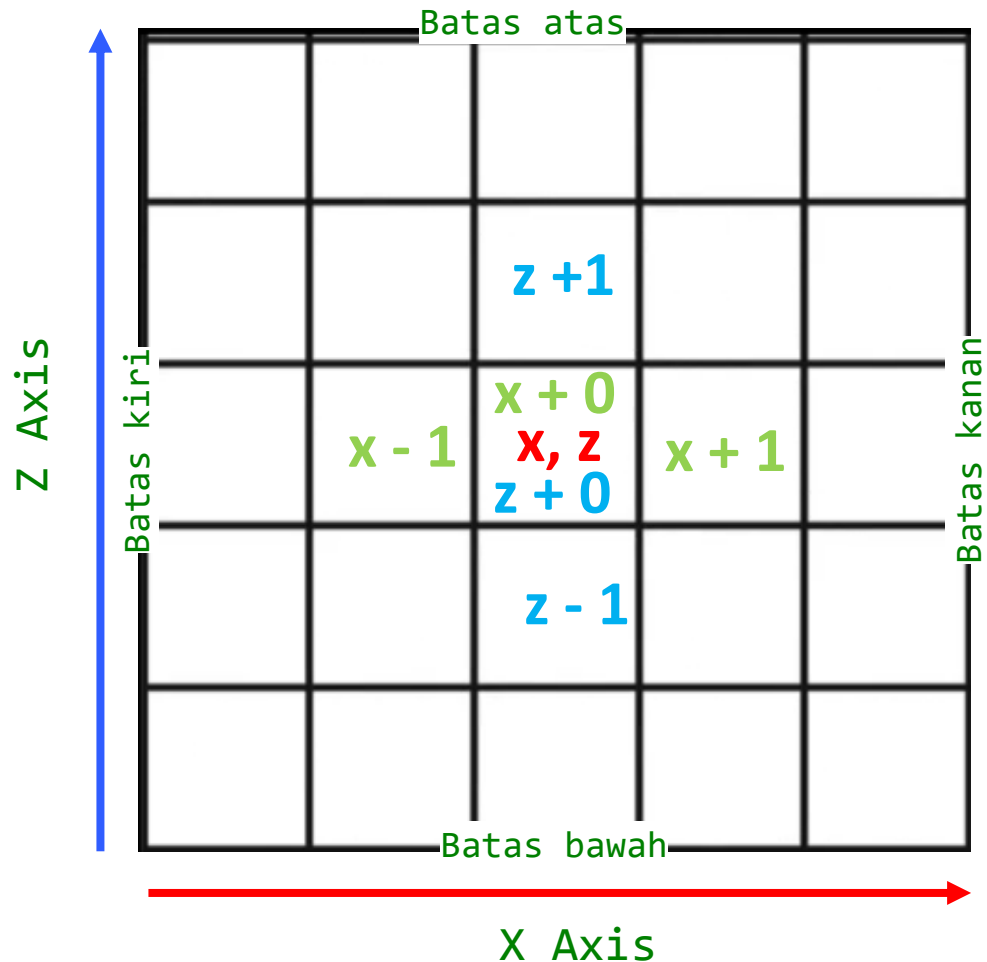
        if (x < 0 || x >= width || z < 0 || z >= depth) //mencari batas bawah, atas, kanan, dan kiri dari map. Apabila
        true, maka crawler sudah sampai ujung.
            done = true;
        else
            done = false;
    }
}
```

Maze dengan Algoritma Random Crawler



```
Clear ▼ Collapse Error Pause Editor ▼
[20:04:20] Setting map[3, 3] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[3, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[4, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[3, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[2, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[3, 3] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[4, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[4, 2] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
[20:04:20] Setting map[5, 1] = 0
UnityEngine.Debug:Log (object)
```

Maze dengan Algoritma Random Crawler



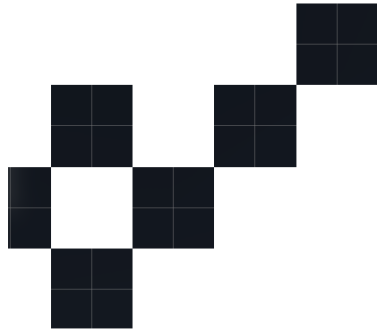
$-1, 0, 1$ = Angka random yang mungkin keluar pada koordinat x

$-1, 0, 1$ = Angka random yang mungkin keluar pada koordinat z

Nilai Batas kiri dan batas bawah selalu 0

Nilai Batas atas (depth) dan batas kanan (width) sesuai dengan ukuran map.

Maze dengan Algoritma Random Crawler



Saat lorong terbentuk diagonal, pemain tidak bisa melewatinya. Hal ini terjadi karena nilai x dan z dapat berubah dalam 1 waktu (lihat kasus 4,2 ke 5,1).

Metode perlu diubah agar hanya dapat berubah pada x saja atau pada z saja (tidak bersamaan)

Tulis code ini pada CrawlerAlgorithm

```
while (!done)
{
    map[x, z] = 0;
    Debug.Log("Setting map[" + x + ", " + z + "] = " + map[x, z]);

    if (Random.Range(0, 100) < 50) //membuat angka acak dari 0 - 99. Angka acak < 50 akan menjalankan x
        x += Random.Range(-1, 2);
    else
        z += Random.Range(-1, 2);

    if (x < 0 || x >= width || z < 0 || z >= depth)
        done = true;
    else
        done = false;
}
```

Maze dengan Algoritma Random Crawler

